

C 题：器官移植：肾交换问题

移植网络：尽管有医学和健康技术的持续不断和引人注目的进展，对移植用的器官的需求大大超过了捐赠者的数目。为帮助改善这种情况，美国国会在 1984 年通过了全国器官移植法案，建立了器官获得和移植网络 (OPTN) 来匹配器官捐赠者和需要器官的病人。即使所有这些有组织的技术和服务都到位，在美国仍然有近 94 000 个移植申请人在等待器官移植而且预计申请人的数目很快就会超过 100 000 人。平均的等待时间超过 3 年 一是诸如大城市那样的地区的 2 倍。移植用的器官是从尸体队列或活着的捐献者那里得到的。有效的利用尸体队列是通过网络来进行配合并进行很好的交流。好消息是该系统正在起作用而且今年有越来越多的捐赠者（活着的和故去的）认可并利用该系统，这是和每个月创记录的移植数目相一致的。坏消息是等待移植的候补表列变得越来越长。有人认为由于对最需要移植的病的重要失败，就当地以及全国而言，目前的系统面临着崩溃。此外，基本问题仍然存在：能否改进该网络以及如何改进像 OPTN 那样的复杂网络的有效性？不同的国家有不同的处理过程和政策，哪个做起来最好呢？什么是目前这个系统将来的处境呢？

任务 1：作为一开始的参考资料，请阅读 OPTN 网址 (<http://www.optn.org>) 上有关其政策的描述以及数据库

(<http://www.optn.org/data> 和 <http://www.optn.org/latestData/viewDataReports.asp>)。试对普通的美国移植网络建立一个数学模型。该模型必须对以下问题给出洞察：什么环节是有效的器官匹配的潜在的瓶颈？如果有更多的资源可用来改进捐赠者-匹配过程的有效性，什么环节以及怎样来利用这些资源？如果把该网络分为若干较小的（例如州一级的）网络，该网络的功能会更好些吗？最后，你们能够通过挽救和延长更多的生命来使该系统更为有效吗？如果可以的话，提出政策改变的建议并修改你们的模型来反映这些改进。

任务 2：调研不同于美国的另一个国家的移植政策。修改你们在任务 1 中的模型来确定通过在另一个国家所采用的步骤看美国的政策是否可以得到改进。作为受雇于国会的（有关公共卫生事务和网络科学方面）专家分析小组的成员，请完成对这些问题的研究，并向国会写一个一页纸的报告，提出任务 1 中要回答的问题和有争议的问题以及你们对不同国家的政策的研究中发现的信息以及可能的改进措施。务必说明怎样参考任务 1 中你们的模型来帮助回答这些问题。

把注意力集中于肾交换：肾过滤血液、排除废物、制造荷尔蒙以及生产尿液。不同的疾病和条件会造成肾功能的衰退。末期肾病患者要面对死亡、透析(每年超过 6 万美元的费用)或

者寄希望于肾移植。移植的肾可能来自同意在死后捐赠器官的个人的尸体或活着的捐赠者。在美国，大约有 68 000 人正等待着已经死亡的捐赠者的肾，每年只有 10 000 人是来自尸体的肾移植的，而 6 000 人是来自活人(通常是病人的亲戚)的肾移植的。因此等待一个匹配好的肾平均时间为 3 年——遗憾的是有些贫困的病人没能活到那么长的时间来接受一个肾移植。

有许多与肾移植有关的问题——接受肾移植的个体(受体)总的身体健康和精神健康的情况、受体的经济状况(移植和术后医疗保险)以及捐赠者的可得性(有活的捐赠者愿意捐赠一个肾)。捐赠的肾必须是相容的 ABO 血型。通过使血液中 6 个 HLA_I 制造者不匹配的数目极小的方法来提高接受移植者 5 年的存活时间。每年至少有 2 000 自以为是捐赠者——受体对因为血型不相容或者很差的 HLA 匹配而受阻。其他一些信息来源表明在当前的等待表列中超过 6 000 人有排除不相容捐赠者的意愿。对于捐赠者群体来说这是一种巨大的损失并且是制定新政策和步骤时值得考虑的问题。

来自韩国的一种会发生在活的捐赠者或者尸体队列的有关肾交换系统的方法。一种交换就是成对——肾的捐赠，两个病人中的每一个人都有一个不相容的捐赠者，但是每一个捐赠者和另一个病人是相容的；每一个捐赠者通常是在同一个医院同一天捐赠给另一个病人。另一种方法是表列配对捐赠，一位心甘情愿的捐赠者代表一个特定的病人捐赠给正等待尸体肾另一个病人；作为回报，该捐赠者——病人对的病人得到来自尸体队列的相容肾的更高的优先权。还有第三种方法，即把配对——肾的捐赠扩大到三方、四方或者 (n -对)的圈，每个捐赠者给圈中的下一个人。2006 年 11 月 20 日在 Johns Hopkins Medical Facility(约翰霍浦金斯大学医疗诊所)12 位外科医生完成了第一次全五方的肾交换手术。因为捐赠者和原先计划好的受体之间的不相容性，所以不可能有预先计划好的捐赠者——受体的移植。在任何给定的时刻，有许多(也许有 6 000 人之多的)具有不同的血型和 HLA 制造者的病人捐赠者对。眼下，每天尸体队列都得到肾而且当作出指派和完成移植时这些肾也就用完了。

任务 3: 设计一种考虑到医学和生理学动态情形的能够极大化肾交换数量和质量的步骤。证明以什么样的方式你的步骤可以取得最大的效益。估计你们的步骤每年将多产生多少移植，以及对等待表列所产生的效果。

对策: 病人可能面对非常痛苦的选择。假设从 HLA 的不匹配来说，来自尸体队列的一个勉强相容的肾成为可利用的。病人应该用它，或者等待来自尸体队列或交换的比较好的匹配的肾呢？特别是，尸体肾的半有效期比活的捐赠者的肾的半有效期要短。

任务 4: 为病人设计一种对策以决定是否要接受一个提供给你的肾，或者甚至去参与肾交换计划。考虑风险、可供选择的方案以及在你们的分析中可能有的后果。

道德方面的忧虑: 器官移植无论从技术还是从在什么是对社会最好和什么是对个人最好之间的平衡有关的政治问题而言都是有争议的问题。试图确保在等待表列上的人都能得到公平的处理的准则已经非常仔细地研制出来了，而某些政策试图处理有关谁应该留在表列上以及谁应该从表列上去掉的道德忧虑问题。与留在表列上或者从表列去掉的准则包括：癌病的诊断、HIV 感染或爱滋病、严重的心血管疾病、不遵从优先考虑的治疗的病史或者控制得不

好的精神病。决定安排优先次序的准则包括：在等待表列上的时间、捐赠者和受体之间匹配的质量以及捐赠者和受体的身体差距。作为最近的政策改变的结果，18 岁以下的儿童排在等待表列优先接受的位置而且常常能够在从放在表列上的几周或几个月内接受移植。器官共享统一网络(United Network for Organ Sharing)网站最近（2006 年 10 月 27 日）展示的正在等候的病人的年龄为：

18 岁以下：748

18 - 34：8 033

35 - 49：20 553

50 - 64：28 530

65 及大于 65 岁：10 628

人们持续关心的一个道德问题是就通过捐赠的挽救来延长总的存活时间中强调并优先考虑年龄的总体效果有多大。从统计观点来看，因为在预测存活时间长度看来年龄是最重要的因素，有些人相信对老年受体而言，肾正在被浪费掉。

政治问题：分区的移植系统已经产生了一些政治后果(例如，某人急需一个肾而且在表列上排在相当前面，但是他或她的患病的邻居的肾仍有可能供给 500 英里外的大城市的一个酒精中毒的毒贩子)。想要做好移植手术的居住在小社区的医生需要通过每年做最低限度次数的移植来获得重复的经验。然而，来自这些小社区的肾常常去了大城市的医院，所以当地的医生就不可能保持他们的水平。这就提出了问题：只应该在不多几个大医疗中心由少数几个专家和有经验的外科医生来做移植手术吗？这是一种公平的方法吗？以及这是提高或者降低了方法的有效性吗？

许多其他的道德和政治问题正在辩论之中。某些当前的政策可以从网址 <http://www.unos.org/policiesandbylaws/policies.asp?resources=true> 获得。例如，最近在美国已经通过了禁止贩卖或批准捐赠器官的法律，然而有许多中介主张捐赠者接受对他们的器官的经济上的补贴。Illinois 州有一个新政策：假设每个人都愿意成为器官捐赠者(假设同意)，如果有人不同意，那就要提出退出。卫生和人事服务部的器官移植咨询委员会(The Department of Health and Human Services Advisory Committee on Organ Transplantation)预期会建议所有的州都采用器官捐赠的假设同意的政策。有关新的全国性政策的最后决定要有美国卫生和人事服务部属下的卫生资源和服务管理部 (Health Resources and Services Administration) 来作出裁决。

任务 5：基于你们的分析，你们会建议对这些准则和政策作任何改变吗？讨论你们所建议的交换步骤和病人的对策(任务 3 和 4)的道德方面的特点。对前面你们用作优先性和布局的次序排个序，并说明为什么你们要安排在那里的理由。你们会考虑允许人们出售用作移植的器官吗？就你们的建议给美国卫生资源和服务管理部的主任写一页纸的短文。

任务 6: 从潜在的捐赠者的前景来看, 志愿捐赠的风险包括评估受体成功的概率、捐赠者存活的概率、捐赠者未来健康问题的概率、(诸如剩下的一个肾出问题那样的)未来健康风险的概率以及术后的病痛和康复的问题。这些以及其他的风险怎样影响着捐赠者的决定? 已经认识到的风险和个人问题(恐惧症、不合情理的害怕、错误的信息、先前的外科手术的经验无私的程度以及信任的程度)怎样影响捐赠的决定? 如果是进入一个成对的网络表列而不是直接移植给亲戚或朋友, n -对网络的大小 n 会对潜在的捐赠者的决定产生任何影响吗? 能否修改你们的模型来反映和分析这些问题吗? 最后, 对扩展和补充更多的无私的捐赠者的方法提出建议。